Invertibili e divisori dello zero modulo n

Marco Cerbella

Lezione 13 – 2 novembre 2026

1 Divisibilità, invertibili e divisori dello zero in $\mathbb{Z}_n$

Definizione. Siano $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$.

- Diciamo che $[a]_n$ *divide* $[b]_n$ ($[a]_n \mid [b]_n$) se $\exists [c]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[b]_n = [a]_n \cdot [c]_n$.
- $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ è *invertibile* se $\exists [a']_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[a]_n \cdot [a']_n = [1]_n$.
- $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$, $[a]_n \neq [0]_n$, è un *divisore dello zero* se $\exists [b]_n \neq [0]_n$ tale che $[a]_n \cdot [b]_n = [0]_n$.

Osservazione. In generale $\mathbb{Z}_n$ non è un dominio di integrità, cioè in $\mathbb{Z}_n$ non vale la legge di annullamento del prodotto: ad esempio $[2]_6 \cdot [3]_6 = [6]_6 = [0]_6$.

Non sempre vale la legge di cancellazione del prodotto. Ad esempio in $\mathbb{Z}_{12}$: $[5] \cdot [8] = [40] = [4]$ e $[8] \cdot [8] = [64] = [4]$ ($64 = 12 \cdot 5 + 4$), quindi $[5] \cdot [8] = [8] \cdot [8]$ ma $[5] \neq [8]$.

Però $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5$ sono campi.

2 Proprietà delle congruenze

Proprietà (Corollario). Sia $n > 0$ e $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $a \equiv b \bmod n$, allora

$$a + c \equiv b + c \bmod n, \qquad a \cdot c \equiv b \cdot c \bmod n, \qquad a^i \equiv b^i \bmod n.$$

In termini di classi: $[a]_n = [b]_n \Rightarrow [a + c]_n = [b + c]_n$, $[ac]_n = [bc]_n$, $[a^i]_n = [b^i]_n$.

Proprietà.

- $ac \equiv bc \bmod n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = 1 \Rightarrow a \equiv b \bmod n$ (cioè $[ac]_n = [bc]_n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = 1 \Rightarrow [a]_n = [b]_n$).
- $ac \equiv bc \bmod n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = d \Rightarrow a \cdot \frac{c}{d} \equiv b \cdot \frac{c}{d} \bmod \frac{n}{d} \Rightarrow a \equiv b \bmod \frac{n}{d}$.
- $a \equiv b \bmod n$ e $p \mid n \Rightarrow a \equiv b \bmod p$.
- $a \equiv b \bmod r$ e $a \equiv b \bmod s \Rightarrow a \equiv b \bmod \mathrm{mcm}(r, s)$.

Osservazione (Rappresentanti di $\mathbb{Z}_n$)**.** Si può rappresentare $\mathbb{Z}_n$ con qualunque insieme di n interi consecutivi. Ad esempio

$$\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\} = \{[7], [8], [9], [10], [11], [12]\} = \{[-2], [-1], [0], [1], [2], [3]\},$$

in generale $\mathbb{Z}_n = \{[c]_n, [c + 1]_n, \ldots, [c + (n - 1)]_n\}$. Per esempio in $\mathbb{Z}_6$: $[0]_6 = \{6k \mid k \in \mathbb{Z}\} = [6]_6 = [12]_6 = \{\ldots, -6, 0, 6, 12, \ldots\}$; $[1]_6 = \{6k + 1\} = [7]_6 = \{\ldots, -11, -5, 1, 7, 13, \ldots\}$; $[2]_6 = \{6k + 2\} = [8]_6 = [-4]_6 = \{\ldots, -10, -4, 2, 8, \ldots\}$.

Proposizione. Sia c tale che $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$. Allora

$$\mathbb{Z}_n = \{[c \cdot 0], [c \cdot 1], [c \cdot 2], \ldots, [c(n-1)]\}.$$

Esempio. In $\mathbb{Z}_6$, con $c = 5$ e $\mathrm{MCD}(5, 6) = 1$:

$$\mathbb{Z}_6 = \{[5 \cdot 0], [5 \cdot 1], [5 \cdot 2], [5 \cdot 3], [5 \cdot 4], [5 \cdot 5]\} = \{[0], [5], [10], [15], [20], [25]\}.$$

3 Invertibili e divisori dello zero

Proposizione. Sia $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$, $[a]_n \neq [0]_n$. Allora

$$[a]_n \text{ è un divisore dello zero } \iff [a]_n \text{ non è invertibile.}$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Sia $[a]$ un divisore dello zero, cioè $\exists [b] \neq [0]$ tale che $[a] \cdot [b] = [0]$. Se $[a]$ fosse invertibile, esisterebbe $[a']$ con $[a] \cdot [a'] = [1]$ e

$$[a'] \cdot [a] \cdot [b] = [a'] \cdot [0] \;\Rightarrow\; [1] \cdot [b] = [b] = [0],$$

ma $[b] \neq [0]$: assurdo.

$\Leftarrow$ Sia $[a]$ non invertibile, cioè $\forall [b] \in \{[0], \ldots, [n-1]\}$ si ha $[a] \cdot [b] \neq [1]$. Allora gli n prodotti $[a] \cdot [b]$ assumono al più $n-1$ valori distinti, quindi devono esserci due classi $[b_1] \neq [b_2]$ tali che $[a] \cdot [b_1] = [a] \cdot [b_2]$, cioè $[ab_1] = [ab_2]$, cioè $ab_1 \equiv ab_2 \bmod n$, cioè $\exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $ab_1 - ab_2 = kn$. Cioè $a(b_1 - b_2) \equiv 0 \bmod n$, cioè $[a] \cdot [b_1 - b_2] = [0]$, con $[a] \neq [0]$ per ipotesi e $[b_1 - b_2] \neq [0]$ perché $b_1 \neq b_2$ (come classi). Quindi $[a]$ è un divisore dello zero. □

Proposizione. In $\mathbb{Z}_n$ la classe $[c]_n$ è invertibile se e solo se $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Sia $[c]$ invertibile: $\exists [c'] \in \mathbb{Z}_n$ con $[c] \cdot [c'] = [1]$, cioè $[c \cdot c'] = [1]$, cioè $c \cdot c' - 1 = kn$ per qualche k, cioè $c \cdot c' - kn = 1$. Allora $\mathrm{MCD}(c, n) \mid (c \cdot c' - kn) = 1$, cioè $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$.

$\Leftarrow$ Sia $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$. Per il teorema di Bézout esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tali che $1 = \mathrm{MCD}(c, n) = \alpha c + \beta n$, cioè $\alpha c - 1 = -\beta n$, cioè $\alpha c \equiv 1 \bmod n$, cioè $[\alpha]_n \cdot [c]_n = [1]_n$. Quindi $[\alpha]$ è l'inverso di $[c]$ modulo n. □

Esempio (Inverso di $[13]_{30}$ in $\mathbb{Z}_{30}$)**.** Si usa l'algoritmo di Euclide *esteso* tra 13 e 30. Si costruisce la tabella con colonne q, r, s, t (si parte con $r = 30, 13$; $s = 1, 0$; $t = 0, 1$; e ad ogni passo q è il quoziente, r il resto, $s_{\text{nuovo}} = s_{\text{prec-prec}} - q \cdot s_{\text{prec}}$, e analogamente per t):

q	r	s	t
–	30	1	0
–	13	0	1
2	4	1	-2
3	1	-3	7
4	0	13	-30

L'ultimo resto non nullo è $1 = \mathrm{MCD}(30, 13)$, con $s = -3$ e $t = 7$:

$$1 = 30 \cdot (-3) + 13 \cdot 7.$$

Quindi $[7]_{30}$ è l'inverso di $[13]_{30}$. Verifica: $[7] \cdot [13] = [91] = [1]_{30}$, perché $91 = 3 \cdot 30 + 1$.